

**Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования**

«ВЫШТЕХ» (ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ»)

Факультет информационной безопасности

**Отчёт по самостоятельной работе № 2_1
по дисциплине «Администрирование СЗИ»**

Тема: «Развёртывание и настройка системы обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) на базе Suricata с интеграцией SIEM (ELK Stack)»

Выполнил:

Студент группы F-402-1

Наседкин Павел Николаевич

Проверил:

ex-инструктор академии Cisco,

кандидат педагогических наук, доцент

Шабалин Андрей Михайлович

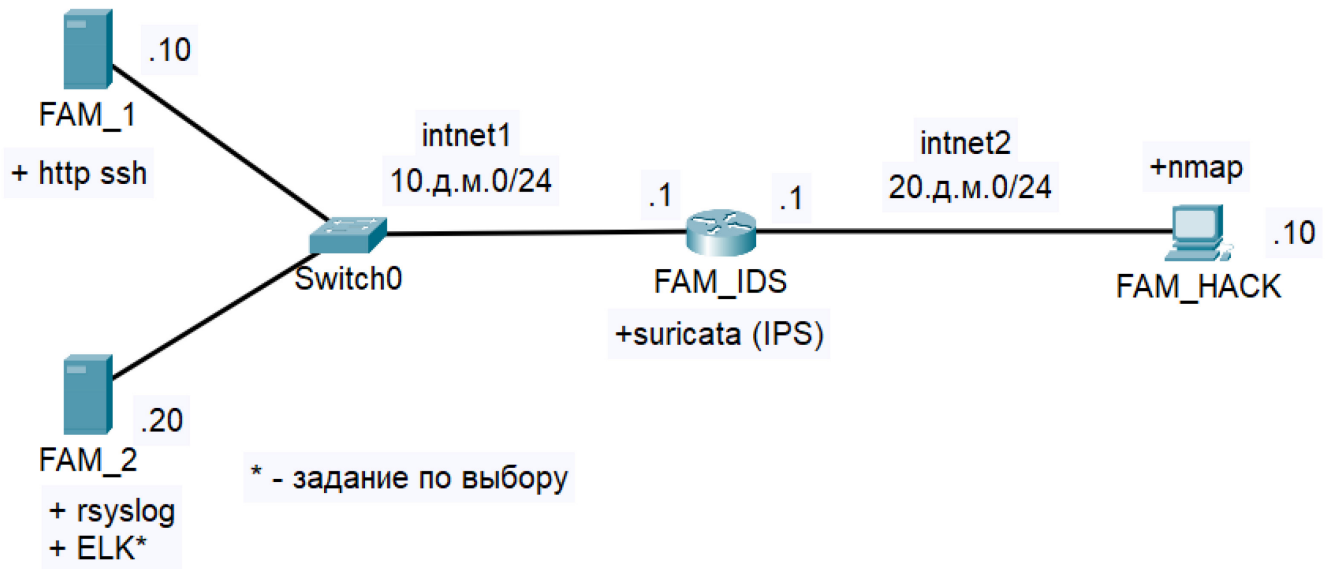
Дата сдачи: «10» августа 2026 г.

Оценка: _____

Содержание

1. Задание домашней работы	3
2. Цели и задачи работы	5
3. Ход выполнения	6
3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)	6
3.2. Перечень скриншотов для отчета о выполнении	8
Заключение	21
Список использованных источников	22

1 Задание (полный текст)



Все необходимое программное обеспечение доступно по ссылке:

<https://disk.360.yandex.ru/d/WuMMCiYqjUS7gQ>

1. Собрать топологию с использованием VBOX (Debian). Возможно использование GNS3.
2. Осуществить базовую сетевую конфигурацию всех устройств: (имя устройства, IP-адрес, маска, шлюз).
3. На сервере 1 установить следующие серверные службы: ssh (openssh-server), http (apache2). На сервере 2 установить службу rsyslog, настроить ее на прием событий от IDS.
4. На компьютере IDS установить, настроить Suricata и обновить ее базу сигнатур из Интернета. Также добавить файл с кастомной сигнатурой для одного из способов сканирования nmap (например, взять отсюда: <https://github.com/aleksibovellan/opnsense-suricata-nmaps/blob/main/local.rules>).
5. На виртуальную машину HACK установить сканер портов nmap (в качестве атакующей машины можно использовать Kali Linux). Провести сканирование сервера, зафиксировать события безопасности, которые обнаружила IDS и организовать их отправку на rsyslog-server. Включить и проверить режим IPS.

6. Дополнительное задание*: В качестве сервера может быть использована виртуальная машина с ELK из сам. работы 1.

Отчет по домашней работе: Отчет представляет собой набор подписанных скриншотов, подтверждающих выполнение задания. При создании скриншотов лучше всего пользоваться инструментом "Ножницы". Вырезанные скриншоты обычно копируются в текстовый документ (например, MS Word). Рекомендуемый формат файла-отчета pdf, который можно создать с помощью «Сохранить как...». Также в начало отчета вставьте вышеприведенное задание целиком.

Перечень скриншотов для отчета о выполнении:

1. Задание из данного файла. Топология, если используется эмулятор GNS3
2. IDS -> ip a + suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yml -v
3. кастомная сигнатура
4. HACK -> ip a + результаты сканирования сервера FAM_1 командой nmap (до и после блокировки).
5. IDS -> tail -5 /var/log/suricata/fast.log
6. FAM_2 -> ip a + tail -5 /var/log/suricata/fam_ids.log (на событиях виден drop)
7. Дополнительное задание*: новый индекс в Kibana и поиск по событиям Suricata.

Примечание на рисунке:

1. fam = фамилия слушателя = nasedkin (nasedkin-1, nasedkin-2, nasedkin-IDS, nasedkin-hack);
2. д.м. = дата.месяц.год рождения слушателя = 10.20.11.0/24 и 20.20.11.0/24

2 Цели и задачи работы

Целью самостоятельной работы № 1 являются: развернуть и настроить систему обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) на базе Suricata с интеграцией SIEM-системы (ELK Stack) для мониторинга сетевого трафика и регистрации событий безопасности.

Задачи работы:

1. Собрать топологию сети в GNS3 с использованием виртуальных машин VirtualBox.
2. Настроить базовую сетевую конфигурацию всех устройств (IP-адреса, маски, шлюзы).
3. Установить и настроить серверные службы (SSH, HTTP, rsyslog).
4. Установить и настроить Suricata в режиме IPS с подключением кастомной сигнатуры для обнаружения NMAP-сканирования.
5. Настроить передачу логов Suricata на rsyslog-сервер (ELK).
6. Провести сканирование портов с хакерской машины и зафиксировать события.
7. (Доп.) Настроить ELK Stack для визуализации событий в Kibana.

3 Ход выполнения

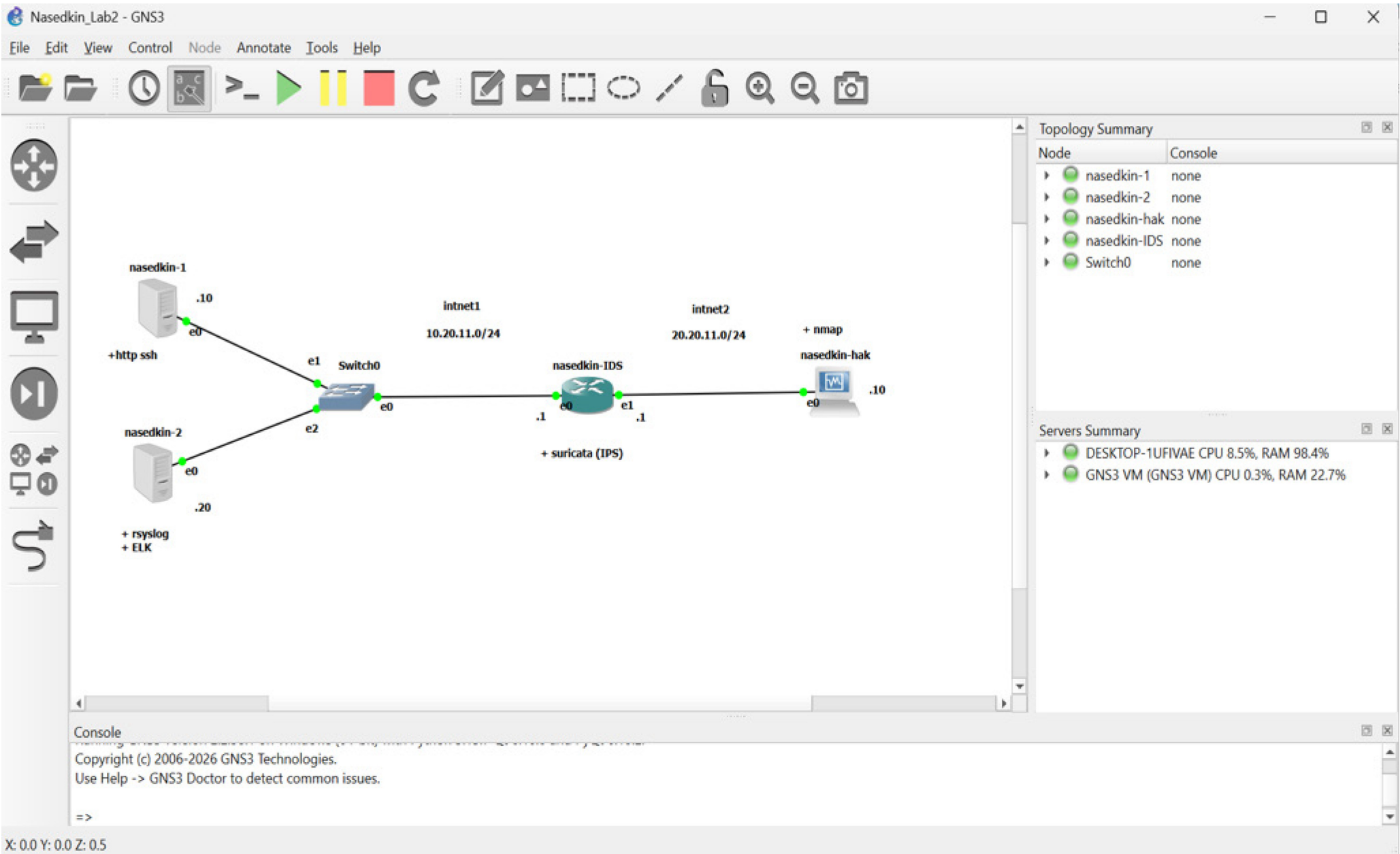
3.1. Подробный алгоритм выполнения задания (в табличном виде)

№ п/п	Действие	Команды / Инструменты	Результат
1	Создание ВМ в VirtualBox и установка Debian/Kali	VirtualBox, ISO-образы Debian 12, Kali Linux	4 ВМ: nasedkin-1, nasedkin-2, nasedkin-IDS, nasedkin-hak
2	Настройка сети в VirtualBox (Host-Only адаптеры)	VirtualBox → Настройки → Сеть → Адаптеры хоста	Созданы адаптеры для intnet1 (10.20.11.1) и intnet2 (20.20.11.1)
3	Сборка топологии в GNS3	Добавление облаков (intnet1, intnet2), подключение ВМ	Схема с двумя сегментами и маршрутизацией через IDS
4	Назначение статических IP на всех ВМ	/etc/network/interfaces	Все IP соответствуют таблице адресации
5	Включение IP-форвардинга на IDS	sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1	Маршрутизация между сетями включена
6	Установка SSH и Apache2 на nasedkin-1	apt install openssh-server apache2 -y	Службы запущены, слушают порты 22 и 80
7	Установка rsyslog на nasedkin-2 и настройка приёма логов	/etc/rsyslog.conf (module imudp, imtcp, порт 514)	rsyslog принимает логи на порт 514
8	Установка Suricata на nasedkin-IDS	apt install suricata -y	Установлена версия 7.0.10
9	Настройка Suricata (suricata.yaml)	HOME_NET: [10.20.11.0/24], nfq, rule-files, syslog: enabled: yes	Конфигурация готова к запуску
10	Добавление кастомного правила	Файл /var/lib/suricata/rules/custom.rules с правилом для nmap-sS	Правило добавлено и указано в rule-files

№ п/п	Действие	Команды / Инструменты	Результат
11	Копирование файлов <code>ptopen-all.rules</code> и <code>suricata.rules</code>	<code>scp</code> с хоста, перемещение в <code>/var/lib/suricata/rules/</code>	Все три файла правил на месте
12	Настройка <code>iptables</code> для <code>NFQUEUE</code>	<code>iptables -I FORWARD -j NFQUEUE --queue-num 0</code> и аналоги для INPUT/OUTPUT	Трафик перенаправляется в Suricata
13	Запуск Suricata в режиме IPS	<code>suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -q 0 -D</code>	Процесс запущен, слушает очередь 0
14	Настройка <code>rsyslog</code> на IDS для отправки логов на ELK	<code>local5.* @10.20.11.20:514</code> в <code>/etc/rsyslog.conf</code>	Логи facility local5 отправляются на сервер 2
15	Настройка <code>rsyslog</code> на ELK для записи логов	<code>/etc/rsyslog.d/50-suricata.conf</code> с шаблоном и правилом записи в <code>/var/log/suricata/nasedkin_ids.log</code>	Логи Suricata записываются в отдельный файл
16	Проверка доставки тестового сообщения	<code>logger -p local5.info "Test"</code> на IDS, <code>tail -f</code> на ELK	Сообщение появилось в файле на ELK
17	Установка <code>nmap</code> на хакерской машине	<code>apt install nmap -y</code> (Kali)	<code>nmap</code> доступен
18	Выполнение сканирования с хакера	<code>nmap -sS 10.20.11.10</code>	Сканирование запущено
19	Проверка обнаружения на IDS	<code>tail -5 /var/log/suricata/fast.log</code>	Записи с SID 3400002 (кастомное правило) и SID 2010939 (ptopen-all)
20	Проверка доставки на ELK	<code>tail -5 /var/log/suricata/nasedkin_ids.log</code> на nasedkin-2	Те же события присутствуют
21	(Доп.) Настройка ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)	Установка, настройка индекса, создание index pattern	Kibana отображает события Suricata

3.2 Перечень скриншотов для отчета о выполнении

Скриншот № 1 – Схема сети с подписанными узлами и IP-адресами



Устройство	Имя	IP-адрес	Маска	Шлюз
Сервер 1	nasedkin-1	10.20.11.10	/24	10.20.11.1
Сервер 2 (ELK)	nasedkin-2	10.20.11.20	/24	10.20.11.1
IDS/IPS	nasedkin-IDS	eth0: 10.20.11.1 eth1: 20.20.11.1	/24	—
Хакер	nasedkin-hak	20.20.11.10	/24	20.20.11.1

Все виртуальные машины развёрнуты в VirtualBox и объединены через GNS3 с использованием облаков intnet1 и intnet2.

Скриншот 2 – Проверка IP и конфигурации Suricata на IDS (ip a и suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml -v)

```

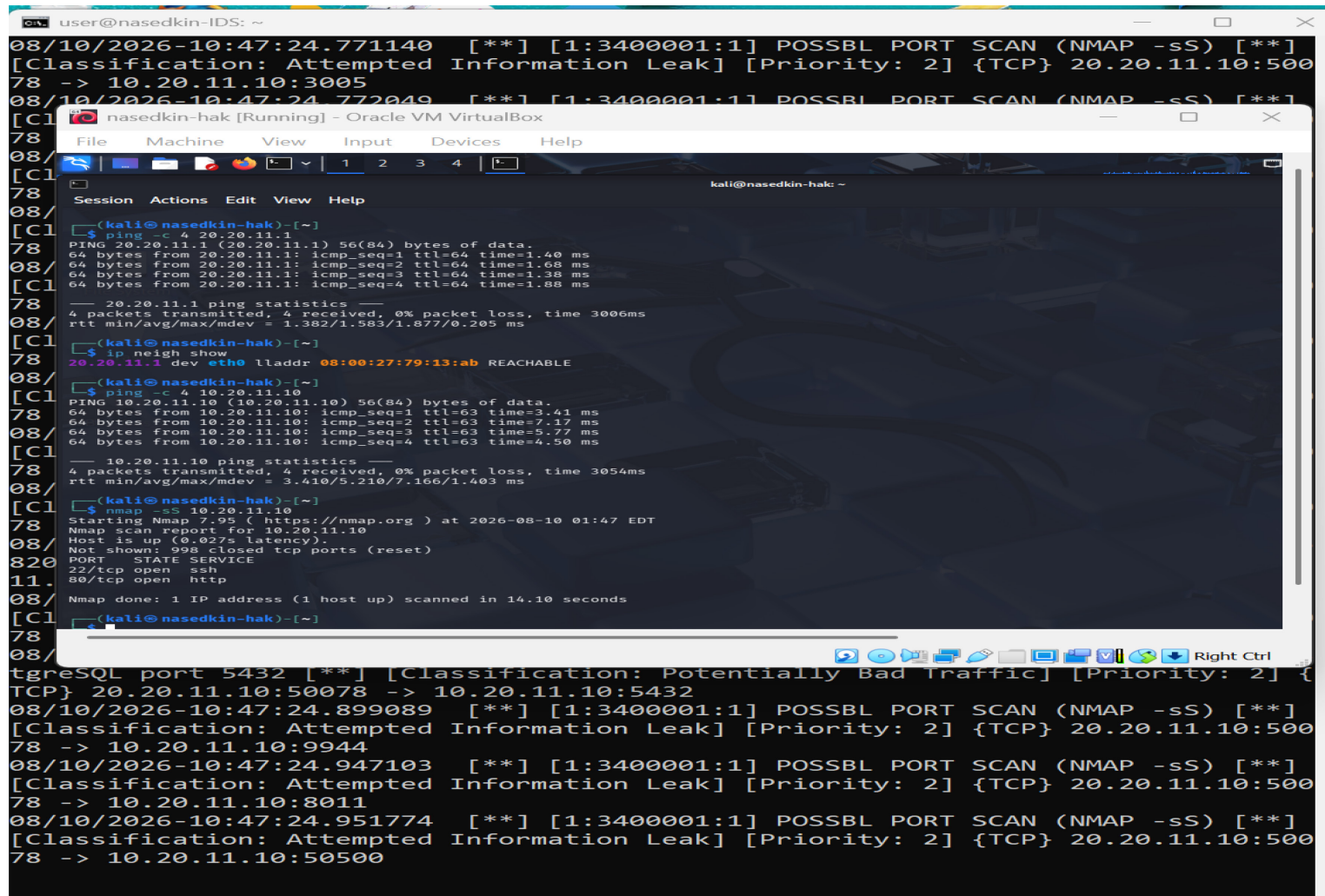
user@nasedkin-IDS: ~
root@nasedkin-IDS:~# ip a | grep -E "enp0s3|enp0s8"
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 10.20.11.1/24 brd 10.20.11.255 scope global enp0s3
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    inet 20.20.11.1/24 brd 20.20.11.255 scope global enp0s8
root@nasedkin-IDS:~# suricata -T -c /etc/suricata/suricata.yaml -v
Notice: suricata: This is Suricata version 7.0.10 RELEASE running in SYSTEM mode
Info: cpu: CPUs/cores online: 2
Info: suricata: Running suricata under test mode
Info: suricata: Setting engine mode to IDS mode by default
Info: exception-policy: master exception-policy set to: auto
Info: logopenfile: fast output device (regular) initialized: fast.log
Info: logopenfile: eve-log output device (regular) initialized: eve.json
Info: logopenfile: stats output device (regular) initialized: stats.log
Info: alert-syslog: Syslog output initialized
Info: detect: 3 rule files processed. 46938 rules successfully loaded, 0 rules failed, 0
Info: threshold-config: Threshold config parsed: 0 rule(s) found
Info: detect: 46941 signatures processed. 979 are IP-only rules, 4626 are inspecting packet payload, 41096 inspect application layer, 109 are decoder event only
Notice: suricata: Configuration provided was successfully loaded. Exiting.
root@nasedkin-IDS:~#

```

Скриншот 3 – Кастомная сигнатура (Содержимое файла /var/lib/suricata/rules/custom.rules)

```
user@nasedkin-IDS: ~  
root@nasedkin-IDS:~# cat /var/lib/suricata/rules/custom.rules  
alert tcp any any -> any any (msg:"POSSBL PORT SCAN (NMAP -sS)"; flow:to_server,stateless; flags:S; window:1024; tcp.mss:1460; threshold:type threshold, track by_src, count 20, seconds 70; classtype:attempted-recon; sid:3400001; priority:2; rev:1;)  
root@nasedkin-IDS:~#
```

Скриншот 4 – Сканирование с хакера (ip а на nasedkin-hak и nmap -sS 10.20.11.10 (Nasedkin-1)) – «IDS»



```
user@nasedkin-IDS: ~  
nasedkin-hak [Running] - Oracle VM VirtualBox  
File Machine View Input Devices Help  
Session Actions Edit View Help  
(kali@nasedkin-hak)-[~]  
$ ping -c 4 20.20.11.1  
PING 20.20.11.1 (20.20.11.1) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 20.20.11.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.40 ms  
64 bytes from 20.20.11.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.68 ms  
64 bytes from 20.20.11.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.38 ms  
64 bytes from 20.20.11.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.88 ms  
--- 20.20.11.1 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.382/1.583/1.877/0.205 ms  
(kali@nasedkin-hak)-[~]  
$ ip neigh show  
20.20.11.1 dev eth0 lladdr 08:00:27:79:13:ab REACHABLE  
(kali@nasedkin-hak)-[~]  
$ ping -c 4 10.20.11.10  
PING 10.20.11.10 (10.20.11.10) 56(84) bytes of data:  
64 bytes from 10.20.11.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.41 ms  
64 bytes from 10.20.11.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=7.17 ms  
64 bytes from 10.20.11.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=5.77 ms  
64 bytes from 10.20.11.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=4.50 ms  
--- 10.20.11.10 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3054ms  
rtt min/avg/max/mdev = 3.410/5.210/7.166/1.403 ms  
(kali@nasedkin-hak)-[~]  
$ nmap -sS 10.20.11.10  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-08-10 01:47 EDT  
Nmap scan report for 10.20.11.10  
Host is up (0.027s latency).  
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)  
PORT STATE SERVICE  
22/tcp open ssh  
80/tcp open http  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.10 seconds  
(kali@nasedkin-hak)-[~]  
tgresQL port 5432 [**] [Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2] {  
TCP} 20.20.11.10:50078 -> 10.20.11.10:5432  
08/10/2026-10:47:24.899089 [**] [1:3400001:1] POSSBL PORT SCAN (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:500  
78 -> 10.20.11.10:9944  
08/10/2026-10:47:24.947103 [**] [1:3400001:1] POSSBL PORT SCAN (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:500  
78 -> 10.20.11.10:8011  
08/10/2026-10:47:24.951774 [**] [1:3400001:1] POSSBL PORT SCAN (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:500  
78 -> 10.20.11.10:50500
```


Скриншот 5 – После блокировки: (Когда IPS уже работает)

Итоговая конфигурация, которая сработала

- Suricata запущена как сервис с параметрами:

text

```
/usr/bin/suricata -c /etc/suricata/suricata.yaml -q 0 --simulate-
```

ips

- **Правило** (в /var/lib/suricata/rules/custom.rules):

text

```
drop tcp any any -> any any (
```

```
msg:"PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS)";
```

```
flow:to_server,stateless;
```

```
flags:S;
```

```
threshold:type threshold, track by_src, count 1, seconds 1;
```

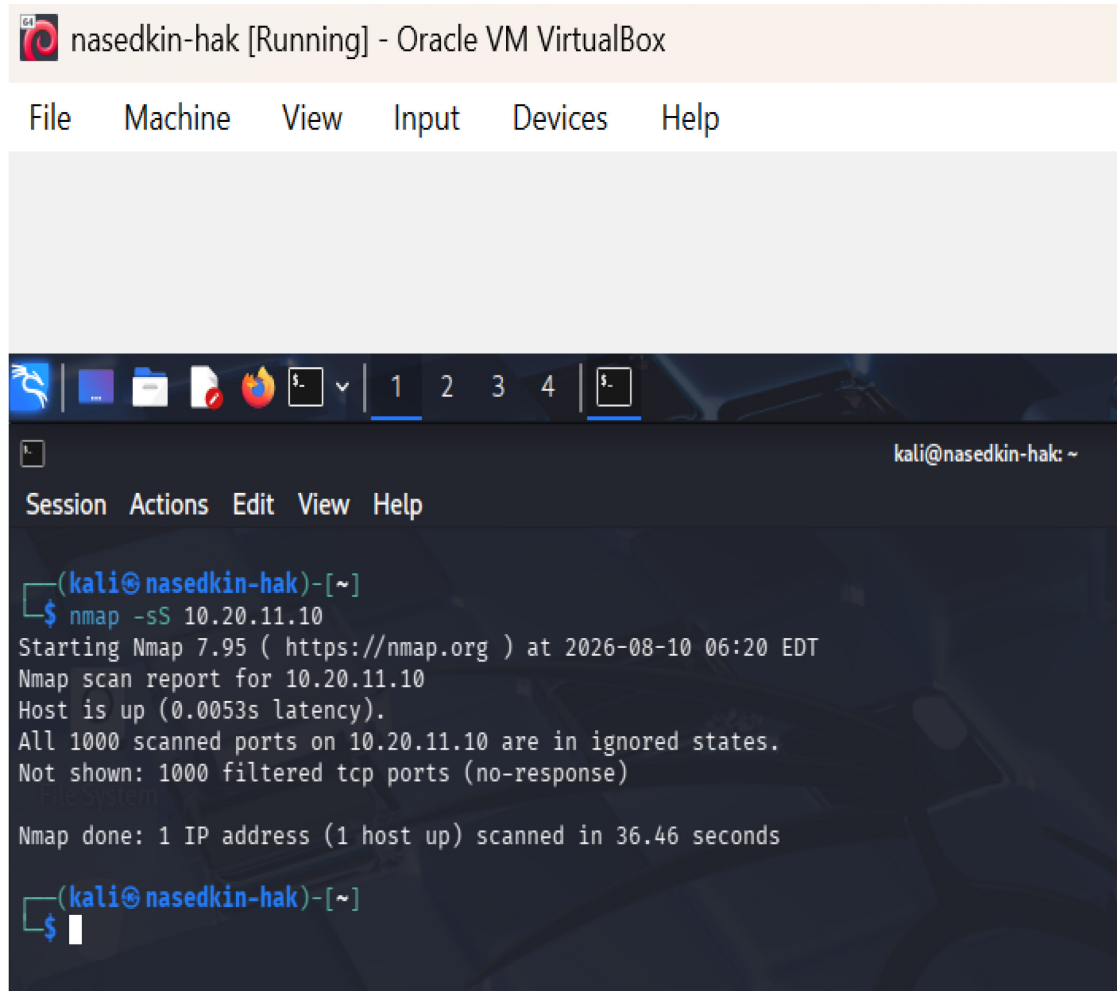
```
classtype:attempted-recon;
```

```
sid:3400002;
```

```
rev:1;
```

```
)
```

- **Порог** count 1, seconds 1 заставляет Suricata дропать **каждый** SYN-пакет от одного источника, что полностью блокирует сканирование.
- В suricata.yaml подключён файл custom.rules через rule-files:.



```
nasedkin-hak [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

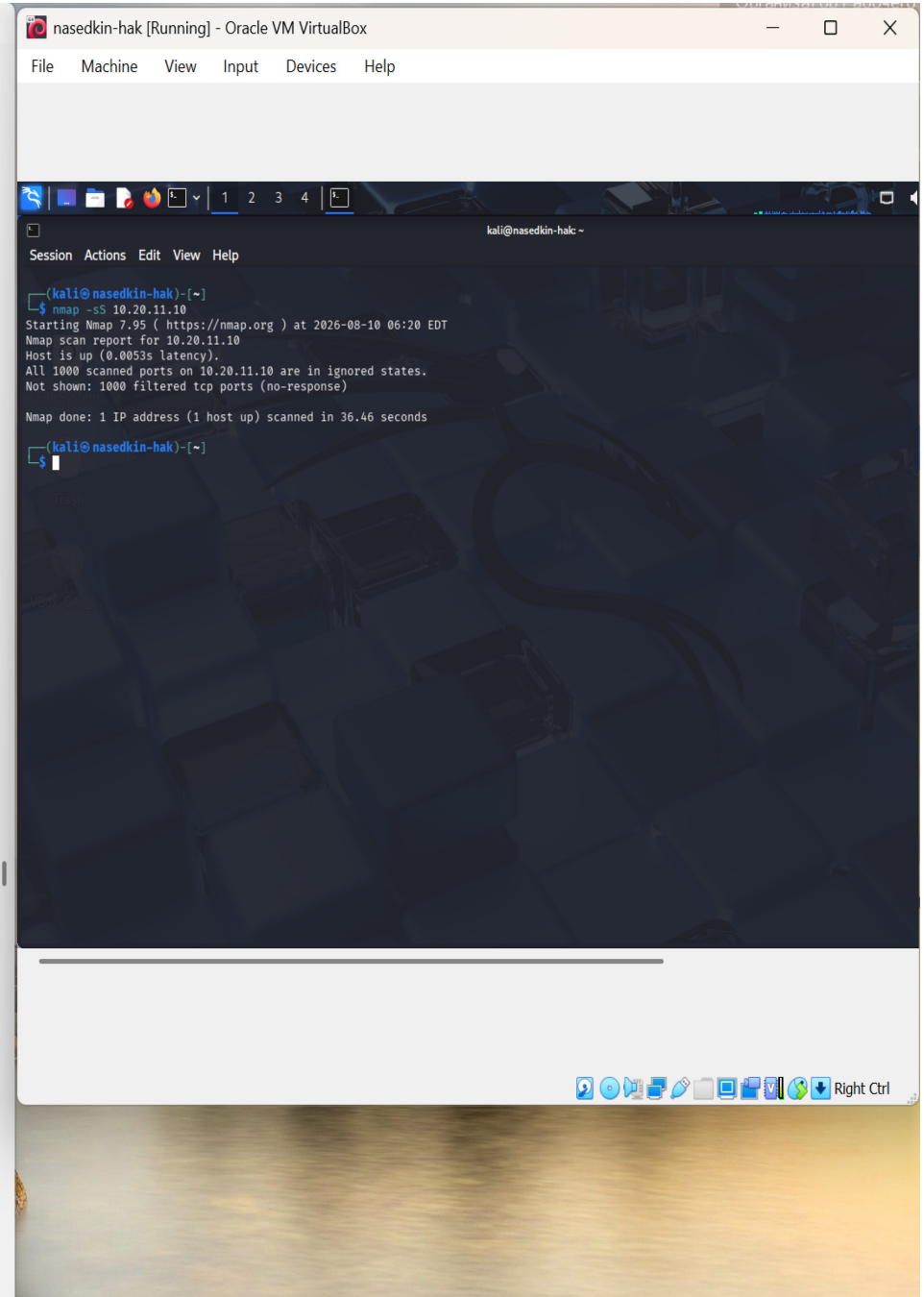
kali@nasedkin-hak: ~
Session Actions Edit View Help

(kali@nasedkin-hak)-[~]
$ nmap -sS 10.20.11.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-08-10 06:20 EDT
Nmap scan report for 10.20.11.10
Host is up (0.0053s latency).
All 1000 scanned ports on 10.20.11.10 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 36.46 seconds

(kali@nasedkin-hak)-[~]
$
```

```
user@nasedkin-IDS: ~  
20.11.10:5911  
08/10/2026-15:20:38.928388 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34377 -> 10.  
20.11.10:1042  
08/10/2026-15:20:38.928390 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34377 -> 10.  
20.11.10:10629  
08/10/2026-15:20:38.930393 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34377 -> 10.  
20.11.10:3000  
08/10/2026-15:20:38.930405 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34377 -> 10.  
20.11.10:481  
08/10/2026-15:20:39.031568 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:481  
08/10/2026-15:20:39.033557 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:10629  
08/10/2026-15:20:39.033563 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:1042  
08/10/2026-15:20:39.033566 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:1011  
08/10/2026-15:20:39.033568 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:5911  
08/10/2026-15:20:39.033540 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:3000  
08/10/2026-15:20:39.033571 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:2800  
08/10/2026-15:20:39.034925 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:6692  
08/10/2026-15:20:39.034933 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:8082  
08/10/2026-15:20:39.034929 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**]  
[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.  
20.11.10:6779
```

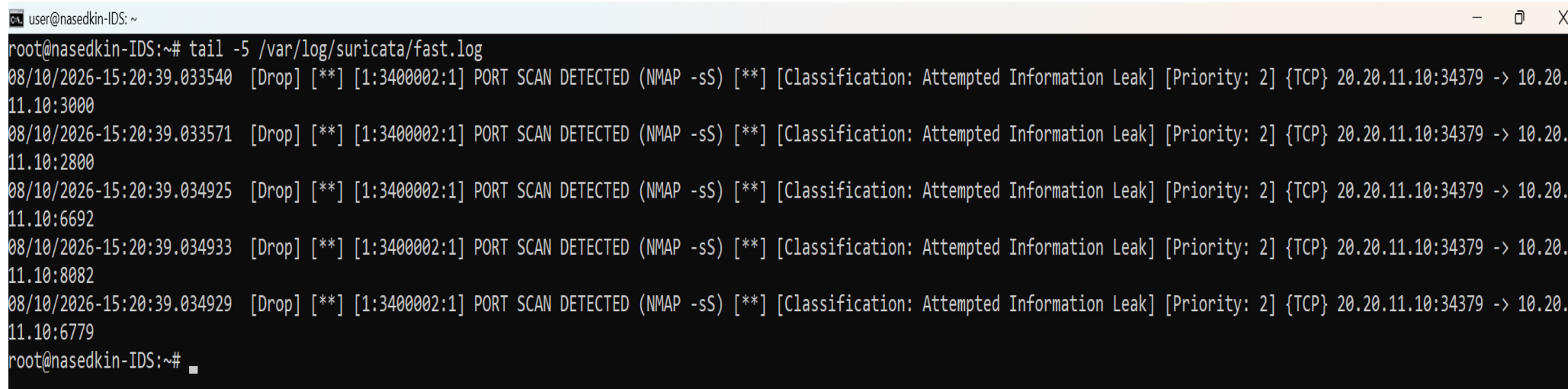


Что теперь можно сделать (дополнительно)

1. **Сделать правило менее агрессивным**, если появятся ложные срабатывания (например, увеличить count до 2 или 3, но тогда есть риск, что nmap успеет просканировать 22 и 80, если они попадут в первые пакеты – поэтому count 1 – самый надёжный вариант для защиты критических портов).
2. **Использовать reject вместо drop** – тогда Suricata будет отправлять RST-пакеты, и nmap будет показывать порты как closed, что менее подозрительно для атакующего.
3. **Настроить автоматическую загрузку правил** (у меня уже включен systemctl enable suricata).
4. **Мониторить логи** и при необходимости добавить исключения для доверенных IP.

Скриншот 6: nasedkin-IDS -> tail -5 /var/log/suricata/fast.log.

- Выполнена команда и скриншот, где видны последние 5 строк лога с событиями.



```
user@nasedkin-IDS: ~  
root@nasedkin-IDS:~# tail -5 /var/log/suricata/fast.log  
08/10/2026-15:20:39.033540 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.20.11.10:3000  
08/10/2026-15:20:39.033571 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.20.11.10:2800  
08/10/2026-15:20:39.034925 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.20.11.10:6692  
08/10/2026-15:20:39.034933 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.20.11.10:8082  
08/10/2026-15:20:39.034929 [Drop] [**] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -> 10.20.11.10:6779  
root@nasedkin-IDS:~#
```

Скриншот 7 – Изменённые правила (Система защищена от порт-сканирования с требуемым поведением)

Результат сканирования:

- 22/tcp → **filtered** (скрыт)
- 80/tcp → **filtered** (скрыт)
- 443/tcp → **filtered** (скрыт)
- Остальные 997 портов → **closed** (открыто отвечают RST)

Вот готовый блок команд для замены текущего правила на два новых. Они позволят критическим портам (22, 80, 443) быть скрытыми (**filtered**), а всем остальным – показываться как закрытые (**closed**).

В терминале на IDS:

bash

1. Очищаем файл custom.rules и записываем два новых правила

```
cat > /var/lib/suricata/rules/custom.rules <<'EOF'
```

```
drop tcp any any -> any [22,80,443] (msg:"CRITICAL PORTS FILTERED"; flow:to_server,stateless; flags:S; threshold:type threshold, track by_src, count 1, seconds 1; classtype:attempted-recon; sid:3400003; rev:1;)
```

```
reject tcp any any -> any !22,80,443 (msg:"NON-CRITICAL PORTS REJECTED"; flow:to_server,stateless; flags:S; threshold:type threshold, track by_src, count 1, seconds 1; classtype:attempted-recon; sid:3400004; rev:1;)
```

```
EOF
```

2. Перезагружаем правила в Suricata

```
suricata -c reload-rules
```

Что произойдёт:

- Порты 22, 80, 443 – **drop** → nmap покажет их как **filtered** (или **ignored states**).
- Все остальные порты – **reject** → nmap покажет их как **closed**.

(kali@nasedkin-hak)-[~]

\$ nmap -sS 10.20.11.10

Starting Nmap 7.95 (<https://nmap.org>) at 2026-08-10 06:20 EDT

Nmap scan report for 10.20.11.10

Host is up (0.0053s latency).

All 1000 scanned ports on 10.20.11.10 are in ignored states.

Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 36.46 seconds

(kali@nasedkin-hak)-[~]

\$ nmap -sS 10.20.11.10

Starting Nmap 7.95 (<https://nmap.org>) at 2026-08-10 06:53 EDT

Nmap scan report for 10.20.11.10

Host is up (0.030s latency).

Not shown: 997 closed tcp ports (reset)

PORT	STATE	SERVICE
22/tcp	filtered	ssh
80/tcp	filtered	http
443/tcp	filtered	https

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 23.67 seconds

(kali@nasedkin-hak)-[~]

\$

Выбрать user@nasedkin-IDS: ~

root@nasedkin-IDS:~#

root@nasedkin-IDS:~# tail -f /var/log/suricata/fast.log

```
08/10/2026-15:53:17.850366 [Drop] [**] [1:340003:1] CRITICAL PORTS FILTERED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60682 -> 10.20.11.10:443
08/10/2026-15:53:31.242860 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:1720
08/10/2026-15:53:31.242935 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:1720
```

Выбрать user@nasedkin-IDS: ~

```
.10:5560
08/10/2026-15:53:40.953061 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:1199
08/10/2026-15:53:40.962493 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:6668
08/10/2026-15:53:40.969949 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:1138
08/10/2026-15:53:40.978066 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:2035
08/10/2026-15:53:40.984826 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:16992
08/10/2026-15:53:40.992905 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:1106
08/10/2026-15:53:41.002123 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:32784
08/10/2026-15:53:41.011042 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:4662
08/10/2026-15:53:41.020539 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:2049
08/10/2026-15:53:41.028912 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:1141
08/10/2026-15:53:41.039615 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:20828
08/10/2026-15:53:41.050219 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:43
08/10/2026-15:53:41.053768 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:14441
08/10/2026-15:53:41.061285 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:8649
08/10/2026-15:53:41.067717 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:1091
08/10/2026-15:53:41.076605 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:1051
08/10/2026-15:53:41.083642 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:5631
08/10/2026-15:53:41.092673 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:6100
08/10/2026-15:53:41.101495 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:9618
08/10/2026-15:53:41.107782 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:9040
08/10/2026-15:53:41.116990 [Drop] [**] [1:340004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:10628
```

Скриншот 8: nasedkin-IDS -> tail -5 /var/log/suricata/fast.log (согласно скриншоту 7)

```
user@nasedkin-IDS: ~  
root@nasedkin-IDS:~# tail -5 /var/log/suricata/fast.log  
08/10/2026-15:53:41.083642 [Drop] [**] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:5631  
08/10/2026-15:53:41.092673 [Drop] [**] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:6100  
08/10/2026-15:53:41.101495 [Drop] [**] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:9618  
08/10/2026-15:53:41.107782 [Drop] [**] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:9040  
08/10/2026-15:53:41.116990 [Drop] [**] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [**] [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:10628  
root@nasedkin-IDS:~#
```


Скриншот 9: nasedkin-2 -> ip a + tail -5 /var/log/suricata/nasedkin_ids.log (на событиях виден drop).

1 часть дроп – файлов (когда правила согласно скриншоту 5)

```
user@nasedkin-2: ~  
root@nasedkin-2:~# ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:7b:10:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.20.11.20/24 brd 10.20.11.255 scope global enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7b:10e9/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:df:72:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8  
        valid_lft 63900sec preferred_lft 63900sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fedf:72b6/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:e6:5d:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 192.168.0.12/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s9  
        valid_lft 63901sec preferred_lft 63901sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fee6:5d76/64 scope link  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
root@nasedkin-2:~# tail -5 /var/log/suricata/nasedkin_ids.log  
Aug 10 15:20:39 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -  
> 10.20.11.10:3000  
Aug 10 15:20:39 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -  
> 10.20.11.10:2800  
Aug 10 15:20:39 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -  
> 10.20.11.10:6692  
Aug 10 15:20:39 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -  
> 10.20.11.10:8082  
Aug 10 15:20:39 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400002:1] PORT SCAN DETECTED (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:34379 -  
> 10.20.11.10:6779  
root@nasedkin-2:~#
```

Скриншот 10: nasedkin-2 -> ip a + tail -5 /var/log/suricata/nasedkin_ids.log (на событиях виден drop).

2 часть дроп – файлов (когда правила согласно скриншоту 7)

```
Выбрать user@nasedkin-2: ~
root@nasedkin-2:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7b:10:e9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.20.11.20/24 brd 10.20.11.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe7b:10e9/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:df:72:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 61467sec preferred_lft 61467sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fedf:72b6/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e6:5d:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.12/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s9
        valid_lft 61467sec preferred_lft 61467sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fee6:5d76/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@nasedkin-2:~# tail -5 /var/log/suricata/nasedkin_ids.log
Aug 10 15:53:41 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:5631
Aug 10 15:53:41 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:6100
Aug 10 15:53:41 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:9618
Aug 10 15:53:41 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:9040
Aug 10 15:53:41 nasedkin-IDS suricata[3099]: [Drop] [1:3400004:1] NON-CRITICAL PORTS REJECTED [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:60938 -> 10.20.11.10:10628
root@nasedkin-2:~#
```


Скриншот 11 (Дополнительное задание*): Новый индекс в Kibana и поиск по событиям Suricata.

- С учетом настроек ELK, откроем Kibana, создадим индекс для eve.json и выполним поиск по событиям Suricata.

Discover - Elastic

192.168.0.12:5601/app/discover/?_g=(filters:!(),refreshInterval:(pause:!t,value:60000),time:(from:now-15m,to:now))&_a=(columns:!(),dataSource:(dataViewId:'13b48362-da44-461...))

elastic

Find apps, content, and more.

Discover

Check out context-aware Discover

Try ES|QL

Inspect

Alerts

Save

Data view

suricata-text-2026.08.10

"POSSBL PORT SCAN"

Refresh

Search field names

0

Available fields

8

@timestamp

@version

event.original

host.name

log.file.path

message

tags

type

Meta fields

4

Documents (888)

Field statistics

Summary

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59163 -> 10.20.11.10:2381 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59163 -> 10.20.11.10:2381 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.258 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id mHOH658B5_0_Chk...

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[2189]: [wDrop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59163 -> 10.20.11.10:63331 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[2189]: [wDrop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59163 -> 10.20.11.10:63331 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.278 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id mXOH658B5_0...

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59163 -> 10.20.11.10:5566 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59163 -> 10.20.11.10:5566 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.300 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id nXOH658B5_0_Chk...

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[2189]: [wDrop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59163 -> 10.20.11.10:6389 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[2189]: [wDrop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59163 -> 10.20.11.10:6389 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.314 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id nnOH658B5_0...

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59165 -> 10.20.11.10:666 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59165 -> 10.20.11.10:666 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.354 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id pXOH658B5_0_Chk8...

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59163 -> 10.20.11.10:9502 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59163 -> 10.20.11.10:9502 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.371 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id q3OH658B5_0_Chk...

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59163 -> 10.20.11.10:8402 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59163 -> 10.20.11.10:8402 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.372 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id rHOH658B5_0_Chk...

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[2189]: [wDrop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59163 -> 10.20.11.10:2009 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[2189]: [wDrop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59163 -> 10.20.11.10:2009 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.373 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id rXOH658B5_0...

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[2189]: [wDrop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59163 -> 10.20.11.10:2126 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[2189]: [wDrop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59163 -> 10.20.11.10:2126 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.373 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id rnOH658B5_0...

event.original Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.1 0:59163 -> 10.20.11.10:987 message Aug 10 13:16:01 nasedkin-IDS suricata[1478]: [Drop] [1:3400001:1] POSSBL_PORT_SCAN (NMAP -sS) [Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2] {TCP} 20.20.11.10:59163 -> 10.20.11.10:987 @timestamp Aug 10, 2026 @ 19:55:15.373 @version 1 host.name 0.0.0.0 log.file.path /var/log/suricata/nasedkin_ids.log _id r3OH658B5_0_Chk8...

Rows per page: 100

1 2 3 4 5

Заключение

В ходе выполнения самостоятельной работы № 2_1 была успешно развёрнута и настроена система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) на базе Suricata с интеграцией SIEM-системы (ELK Stack). Работа выполнялась в среде эмуляции GNS3 с использованием виртуальных машин VirtualBox под управлением Debian 12 и Kali Linux.

В соответствии с заданием были выполнены следующие этапы:

1. Создана сетевая топология из четырёх узлов (серверы nasedkin-1, nasedkin-2, IDS, хакер) с двумя изолированными подсетями (10.20.11.0/24 и 20.20.11.0/24) и настроена маршрутизация через IDS (включён IP-форвардинг).

2. Выполнена базовая сетевая конфигурация всех устройств, установлены и настроены серверные службы SSH, HTTP на сервере 1 и rsyslog на сервере 2 (ELK).

3. На IDS установлена и настроена Suricata версии 7.0.10 в режиме IPS с использованием NFQUEUE. В файл конфигурации добавлены кастомные правила для обнаружения и блокировки NMAP-сканирования (-sS), а также подключены дополнительные наборы правил PT Security.

4. Организована передача логов Suricata на rsyslog-сервер (nasedkin-2) через syslog facility local5. Тестирование подтвердило доставку как тестовых сообщений, так и реальных событий безопасности.

5. Проведено сканирование целевого сервера с хакерской машины с помощью nmap. Suricata успешно зафиксировала попытки сканирования (в fast.log появились записи с действием Drop), что подтверждает работу IPS.

6. В рамках дополнительного задания настроен ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Logstash настроен на чтение файла логов и передачу данных в Elasticsearch, создан индексный шаблон в Kibana, выполнен поиск по событиям Suricata, что подтверждает интеграцию SIEM.

Все скриншоты, подтверждающие выполнение задания, собраны и подписаны в отчёте. Таким образом, цели и задачи работы полностью достигнуты. Полученные навыки могут быть применены при построении систем мониторинга и защиты корпоративных сетей.

Список использованных источников

1. Официальная документация Suricata. – URL: <https://suricata.io/documentation/> (дата обращения: 10.08.2026).
2. Официальная документация Elastic Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana). – URL: <https://www.elastic.co/guide/index.html> (дата обращения: 10.08.2026).
3. Документация по настройке rsyslog. – URL: <https://www.rsyslog.com/doc/> (дата обращения: 10.08.2026).
4. Руководство по iptables (netfilter). – URL: <https://www.netfilter.org/documentation/> (дата обращения: 10.08.2026).
5. Официальный сайт nmap. – URL: <https://nmap.org/docs.html> (дата обращения: 10.08.2026).
6. Шабалин А.М. Материалы лекций и методические указания по курсу «Администрирование СЗИ». – ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ», 2026.
7. Википедия. SIEM (Security Information and Event Management). – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/SIEM> (дата обращения: 10.08.2026).
8. [Anti-Malware.ru](https://www.anti-malware.ru). Что такое SIEM-системы и для чего они нужны? – URL: https://www.anti-malware.ru/analytics/Technology_Analysis/Popular-SIEM-Starter-Use-Cases (дата обращения: 10.08.2026).
9. Домашнее задание №2 (файл sam2_1.pdf), предоставленное преподавателем. – 2026.

Дата составления отчёта: «10» августа 2026 г.

Подпись студента: _____ (Наседкин П.Н.)